

朱禹同

📍 tianjin, china • ✉ ytzh@tju.edu.cn • ☎ 186 1771 5681 • 🌐 yutongzhu.site • 📱 2p1c



Education

硕士	天津大学	电子信息科学与技术	GPA 3.13/4	免修研究生英语课程	2024.09 - 2027.06
本科	武汉理工大学	测控技术与仪器	GPA 3.63/4	CET-6	2020.09 - 2024.06

Experience

华为技术有限公司	ai 应用工程师	2026.07 - 至今
基于 JOD 人因评测的画质调控策略优化模型：搭建并维护基于 2AFC 理论的主观画质评测全栈系统，用于分析数据、训练模型，包括数据库架构设计、数据清洗、服务器系统监控、CDN 缓存预热处理并发卡顿，服务器部署上线等全流程，共收集数千份高质量数据；分析各游戏场景的 JOD 向量，根据 JOD 余量拟合模型，优化调控策略从而换取功耗收益。		
北京斐树科技有限责任公司	后端/视觉算法工程师	2026.02 - 2026.05
具身软件平台视觉推理模块：设计视觉模块 API、集成各项检测任务，开发 Redis Stream 异步检测链路，Docker 部署多检测实例 Linux 服务器联调，项目已落地真实储能站投入使用；基于 PyTorch + YOLO 实现仪表读数识别全链路算法开发：检测方案设计、数据收集、模型训练与微调、检测服务器部署，短时间迭代模型性能到可交付水平。		

Projects

任务驱动的自编解码器模型	独立开发	2025.11 - 2026.07
架构设计：基于 MAE 架构开发用于超声领域的去噪神经网络，根据下游检测任务设计 Loss function，提升了下游任务精度，设计高效的数据收集和无监督训练方案，并在消融实验中验证了设计的有效性； 效果验证：结合前沿文献，先用 COMSOL 仿真验证可行性，再设计样件收集数据，最终取得约 8 dB 信噪比提升，在相同下游检测任务中，IoU 和 F1 Score 在 8 个测试用例上相比基线模型与传统方法展现出平均 2.74 倍的性能收益。		
博客网站+AI 全栈 web 应用 https://yutongzhu.site	全栈开发	2026.01 - 2026.02
系统设计：开发 Web Agent 对话服务系统(支持自动化 CI/CD)，后端 Redis 热缓存 + PostgreSQL 存储，使用 NLP 技术微调 embedding model，外接 RAG 库，结合 Cross-Encoder 实现精确检索、高质量回复和长期记忆，StorageService 网关实现多会话管理，Resend 邮箱验证实现用户鉴权； 集成部署：从零搭建 Docker 化的 Typescript Agent——具备多轮推理和工具能力，通过 http 协议与后端通信；参考 pi 设计模块化 Tool Registry 架构便于工具扩展与维护；前端基于 FastAPI 构建流式 API。已在服务器部署上线。		
航天器在线检测软件系统	系统开发与维护	2025.03 - 2025.10
系统封装：基于 MATLAB 实现信号处理算法，独立完成界面与系统封装：一周内完成原型开发并持续迭代； 方案优化：开发实验自动化脚本，实现流程自动化，整体效率提升约 300%。		
ai-link-net 协议 https://github.com/FoundationAgents/ai-link-net		2026.03 - 2026.05
provider 接入与协议设计 去中心化的多 Agent 通信协议，Agent 可跨设备互发消息、调用工具、协同工作，网络无中心节点； 负责 CLI 适配，包括 Claude Code、OpenClaw 的 JSON 解析、会话维持、结果文本提取等。		

Research & Publications

A task-driven 1D masked autoencoder for self-supervised denoising in laser ultrasonic defect imaging	first author
	2026
Nondestructive Testing and Evaluation (IF: 5.6 中科院 2 区)	
基于 Transformer 的 1D-MAE 实现超声信号无参考去噪，设计三阶段渐进式训练策略与损伤成像任务损失；在无需参考信号的条件实现噪声抑制与缺陷特征保持，并提升下游损伤成像与缺陷检测精度；经仿真与实验验证，有效提升缺陷检测精度，性能优于传统及通用深度学习去噪方法。	
Foundation Protocol: A Coordination Layer for Agentic Society	co-author
	2026
#4 Paper of the day(Huggingface), arXiv:2605.23218	
一种去中心化的多 Agent 通信协议，支持跨设备消息传递、工具调用，无中心节点，负责 CLI 适配。	

Skills

编程语言: Python、TypeScript、MATLAB、numpy、opencv、OpenGL、WebGL、cpp
专业技能: 英语六级、研究生英语免修、Git、Docker、Linux、Harness engineering、国家一级篮球裁判